



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U
ZAGREBU ZAGREB UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

OPĆE UPUTE I KRITERIJI VREDNOVANJA SEMINARA

Napredna UNIX rješenja

Akademski godina 2025./2026.

Ovaj dokument navodi opseg izvješća, minimalne uvjete gotovosti, način bodovanja, pravila ispitivanja, kontrolu Azure troškova, uporabu izvora i AI alata te pravila bodovanja.

Inačica dokumenta: v3.0

Sažetak

Seminarski projekt iz predmeta Napredna UNIX rješenja osmišljen je kao praktični zadatak u kojem studenti na RockyLinux virtualnim strojevima u Azure okruženju izrađuju, dokumentiraju i provjeravaju konkretno administratorsko rješenje. Cilj projekta nije izrada opširnog teorijskog seminara, nego dokaziva tehnička izvedba. Student treba pokazati da zna planirati osnovnu arhitekturu, konfigurirati sustav, prikupiti relevantne dokaze, provesti ispitivanje funkcionalnosti i objasniti donesene tehničke odluke. Nakon izrade projekta student treba moći:

- opisati arhitekturu izrađenog rješenja,
- objasniti ulogu korištenih servisa, portova, datoteka i alata,
- provesti osnovnu dijagnostiku i ispitivanje funkcionalnosti,
- dokumentirati naredbe, konfiguracije i rezultate na ponovljiv način,
- prepoznati sigurnosne i operativne rizike,
- odgovorno koristiti Azure resurse i kontrolirati potrošnju osnovnog kredita,
- jasno navesti vlastiti doprinos u radu u paru.

Opseg rada određen je odabranom temom, njezinom težinom i procijenjenim brojem potrebnih virtualnih strojeva. Tema s većim brojem VM-ova ili složenijom mrežnom, sigurnosnom, diskovnom ili automatizacijskom konfiguracijom zahtijeva detaljniju arhitekturu, više tehničkih dokaza i potpunije ispitivanje funkcionalnosti. Ako tema zahtijeva dodatne Azure resurse ili ako se tijekom rada pojave tehničke poteškoće koje utječu na izvedbu, potrebno je pravodobno kontaktirati nastavnika.

Sadržaj

1. Opseg seminarskog rada	1
2. Minimalni uvjeti gotovosti rada	1
3. Ispitivanje i tehnički dokazi.....	1
4. Kontrola Azure troškova	1
5. Prijava tehničkih poteškoća tijekom rada	2
6. Uporaba izvora i AI alata	2
7. Završna provjera prije predaje	2
8. Prezentacija i usmena obrana rada.....	2
9. Bodovanje.....	3

1. Opseg seminarskog rada

Seminarski rad izvodi se praktično na RockyLinux virtualnom stroju (engl. virtual machine, VM) u Azure okruženju, u skladu s odabranom temom i odobrenim opsegom rada. Rad se u pravilu izrađuje u paru, a svaki se student vrednuje pojedinačno.

Rješenje mora biti stvarno izvedeno, a ne samo opisano teorijski. Izvješće mora sadržavati tekstualne ispise naredbi, relevantne konfiguracijske dijelove, rezultate ispitivanja i po potrebi snimke zaslona.

Svaki član tima mora moći objasniti cjelokupnu arhitekturu i konfiguraciju, a posebno dio za koji je bio zadužen. Svi resursi i imanovanja moraju pratiti formu korištenu u laboratorijskim vježbama (npr. NUX26-[BrojTeme]-...).

2. Minimalni uvjeti gotovosti rada

Minimalni uvjeti gotovosti rada (engl. Definition of Done) predstavljaju osnovne uvjete koje rad mora zadovoljiti da bi bio spreman za pregled i vrednovanje.

Uvjet	Opis
Praktična izvedba	Rješenje je barem djelomično izvedeno u odgovarajućem Linux/Azure okruženju.
Arhitektura i resursi	Jasno su dokumentirani arhitektura, korišteni Azure resursi, servisi i mrežni elementi.
Revizijski trag	Priloženi su sirovi tekstualni ispisi naredbi, konfiguracija i rezultata ispitivanja.
Odgovornost u timu	Jasno je navedeno što je radio svaki član tima.
Izvori i AI alati	Navedeni su korišteni izvori, primjeri konfiguracija i AI alati ako su korišteni.
Tajni podaci	U izvješću nisu prikazane lozinke, privatni ključevi, tokeni ni drugi tajni podaci.
Azure troškovi	Dokumentirano je završno stanje Azure resursa i provedena je kontrola nepotrebne potrošnje.

3. Ispitivanje i tehnički dokazi

Ispitivanje i osiguranje kvalitete rada (engl. quality assurance, QA) treba dokazati da rješenje radi u skladu s ciljem teme. Svaka provjera u izvješću mora imati naredbu ili radnju, očekivani rezultat, dobiveni rezultat i status.

Razina teme	Broj provjera	Primjeri prikladnih provjera
Osnovna	3	status servisa, otvoreni portovi, osnovna funkcionalnost
Srednja	4	konfiguracija, servis, mreža, završna provjera
Srednja/napredna	4–5	više komponenti, sigurnosne ili diskovne provjere, ponovljivost
Napredna	5	više VM-ova, kvar/failover, integracija, završna validacija
Vrsta teme	Primjeri provjera	
Servisi i web	systemctl status, ss -tulpen, curl lokalno i izvana	
Diskovi i LVM	lsblk, pvs/vgs/lvs, df -h, provjera pisanja, provjera /etc/fstab	
Backup i restore	izrada sigurnosne kopije, brisanje probnih podataka, oporavak, diff ili sha256sum	
Kontejneri	podman ps, podman logs, curl prema mapiranom portu, systemd integracija	
Sigurnost	getenforce, auditctl -l, aide --check, fail2ban-client status	
Mreža	ip a, ip route, ping, ss, firewall-cmd --list-all	
Visoka dostupnost	status čvorova, status resursa, simulacija kvara, dokaz nastavka rada	

4. Kontrola Azure troškova

Kontrola Azure troškova (engl. Cloud FinOps) dio je tehničke odgovornosti tima. Budući da studenti imaju ograničen osnovni Azure kredit, potrebno je redovito pratiti potrošnju i koristiti samo resurse potrebne za odabranu temu.

- Prije početka rada provjeriti stanje Azure kredita.
- Ako je opcija dostupna, postaviti Azure Budget Alert s pragovima 50 %, 75 % i 90 %.
- Koristiti najmanju dovoljnu veličinu VM-a.
- Dodatne diskove, drugi VM, Load Balancer, Azure Backup i HA resurse koristiti samo ako su nužni za temu.
- Tek nakon završne ocjene rada VM-ove zaustaviti/deallocirati, i nepotrebne dodatne resurse obrisati.

5. Prijava tehničkih poteškoća tijekom rada

Ako tim naide na tehničku poteškoću koju ne može riješiti nakon osnovne dijagnostike, potrebno je pravodobno kontaktirati nastavnika ili asistenta. Problemi prijavljeni tek neposredno prije roka ili na obrani neće se moći uzeti u obzir kao opravdanje za neizvedeni dio rada.

Pri prijavi poteškoće potrebno je navesti što je pokušano, koje su naredbe korištene, koji je rezultat dobiven i koji dio rješenja je blokiran.

U izvješću treba navesti poteškoće i način rješavanja, čak i ako rješenje nije u potpunosti dovršeno.

6. Uporaba izvora i AI alata

Dopušteno je koristiti službenu dokumentaciju, nastavne materijale, javno dostupne primjere i alate umjetne inteligencije (engl. artificial intelligence, AI), ali njihova uporaba mora biti jasno navedena u referencama.

- Tudi kod, konfiguracije ili tekst ne smiju se preuzeti bez navođenja izvora.
- AI alat ne smije zamijeniti vlastitu izvedbu, razumijevanje i praktičnu provjeru rješenja.
- Ako se koristi AI alat, potrebno je navesti naziv alata i svrhu uporabe.
- Svi tehnički koraci, naredbe i konfiguracije moraju biti provjereni na vlastitom sustavu prije predaje.

7. Završna provjera prije predaje

Prije same predaje tehničkog izvješća, obvezno prođite kroz ovu kontrolnu listu.

- [] Kompletnost dokumentacije: Sva obvezna polja i tablice su popunjene, a opće upute unutar uglatih zagrada [] su u potpunosti obrisane.
- [] Revizijski trag: Za svaki konfiguracijski korak priložen je sirovi tekstualni ispis naredbi iz terminala (čisti tekst), a ne samo slika zaslona.
- [] QA Validacija: Proveden je minimalan broj funkcionalnih provjera u skladu s težinom teme, a rezultati su zabilježeni u tablici ispitivanja.
- [] Zero-Trust sigurnost: Pregledan je cijeli dokument i potvrđeno je da nigdje nisu slučajno izložene lozinke, privatni ključevi ili tokeni.
- [] Matrica odgovornosti: Tablica podjele rada točno odražava stvarni doprinos i oba člana tima su spremna za pojedinačnu obranu cjelokupnog rješenja.
- [] Akademska čestitost: Korištenje vanjskih izvora, službene dokumentacije i točan opseg uporabe AI alata transparentno su navedeni u referencama.

8. Prezentacija i usmena obrana rada

Prezentacija i usmena obrana rada (engl. project review) usmjerene su na izvedeno rješenje, dokaze rada i razumijevanje. Svaki član tima mora govoriti i odgovoriti na pitanja o radu.

Prezentacija mora biti izrađena prema službenom predlošku.

Element	Preporuka
Trajanje	5 minuta prezentacije + 1 do 2 minute pitanja po grupi ako se prezentira veći broj grupa.
Broj slajdova	Najviše 4 slajda.
Obvezno prikazati	Cilj, arhitekturu, ključnu konfiguraciju, ispitivanja, probleme i doprinos članova.
Demonstracija	Nije obvezna; dovoljan je jasan ključni dokaz rada ako vrijeme nije dovoljno.

Pitanja	Svaki student mora odgovoriti na barem jedno pitanje povezano s radom.
---------	--

9. Bodovanje

Maksimalni broj bodova ovisi o težini odabrane teme. Veći maksimalni broj bodova ne znači automatski viši rezultat; potrebno je dokazati odgovarajući opseg, složenost, kvalitetu izvedbe i razumijevanje.

Kriterij vrednovanja:

- Tehnička izvedba rješenja
- Ispitivanje i dokazi funkcionalnosti
- Dokumentacija i urednost izvješća
- Stručni osvrt i razumijevanje
- Kontrola Azure troškova
- Prezentacija i usmena obrana
- Individualni doprinosi i odgovori

Kriteriji vrednovanja i raspodjela bodova:

Element	Bodovi	Što se vrednuje
Jasnoća teme, problema i cilja	15%	fokus rada i glavno tehničko pitanje, opseg rada i relevantna teorijska podloga.
Tehnička izvedba i vlastiti doprinos	30%	stvarno provedena konfiguracija, analiza, mjerenje, skripta, usporedba ili studija slučaja; jasno je što je student/tim sam napravio.
Rezultati, ispitivanje i dokazi	25%	ispisi naredbi, slike, tablice, mjerenja, validacijski testovi i tumačenje rezultata. Ključne tvrdnje imaju dokaz, jasan postupak i ponovljivost
Rasprava, ograničenja, izvori transparentnost	10%	Kritički osvrt, naučene lekcije, ograničenja rada, uloga izvora i jasno navedena uporaba alata.
Urednost izvješća, prezentacija i obrana	20%	Uredan document, sažeta prezentacija, jasan prikaz problema, arhitekture/metode, rezultata i sposobnost odgovaranja na tehnička pitanja.
Ukupno	100%	

Seminarski rad ima zajednički tehnički rezultat, ali se svaki student vrednuje pojedinačno. Svaki student mora samostalno odgovoriti na tehnička pitanja. Razlika u doprinosu i pokazanom razumijevanju na usmenoj obrani može dovesti do različitog broja bodova za članove istog tima (od nagradnih +1 do +3 boda za izvrsnost, do penalizacije od -1 do -10 bodova za slab ili nedokazan doprinos).

Individualna razina	Opis	Moguća korekcija
Izvrstan doprinos	Student jasno razumije cijelo rješenje, zna objasniti svoj i zajednički dio te je vidljiv konkretan doprinos.	+1 do +3 boda
Očekivan doprinos	Student je sudjelovao u radu i može objasniti glavne dijelove rješenja.	0 bodova
Djelomičan doprinos	Student poznaje samo dio rada ili daje neprecizne odgovore.	-1 do -5 bodova
Vrlo slab doprinos	Student ne zna objasniti vlastiti dio ili doprinos nije jasno dokazan.	-5 do -10 bodova
Neprihvatljiv doprinos	Student nije stvarno sudjelovao ili ne može objasniti rješenje.	individualna odluka nastavnika